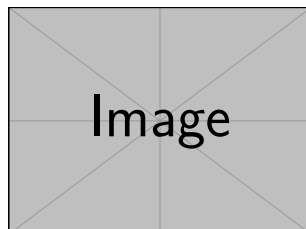


MODUL 4.3 (Lanjutan)

Bab 3 & 4: Perancangan Alur Kerja & SOP Digital

Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan
Level 4 (Mastery)

Disusun Khusus untuk: **PT PLN (Persero)**
Target Peserta: Manajemen Atas (MA)



Bab 3

Perancangan Alur Kerja Terintegrasi (To-Be)

Durasi Fasilitasi: 20 Menit Kriteria Penilaian: 4.3.2

3.1 Prinsip Desain Workflow Berbasis Otomasi

Perancangan alur kerja terintegrasi berfokus pada transformasi prosedur manual menjadi alur digital yang mengalir secara otomatis dari titik transaksi bisnis ke repositori arsip. Prinsip dasarnya mengacu pada konsep *event-triggered archival* (pengarsipan berbasis pemicu) dan *metadata auto-capture*, di mana sistem tidak lagi menjadi tempat *input ulang*, melainkan penerima dan pengolah data yang sudah tervalidasi.

Relevansi Eksekutif: Nilai Strategis Desain Otomasi

Sikap Skeptis: "Desain alur kerja terdengar sangat operasional dan teknis IT. Apa urgensi level Manajemen Atas (MA) mengawal prinsip desain ini?"

Jawaban Strategis: Bagi eksekutif, otomasi bukan sekadar alat untuk mempercepat ketik-mengetik surat. Otomasi adalah **instrumen pengamanan aset dan mitigasi risiko hukum**. Ketika MA mengamankan desain alur berbasis otomasi ini, mereka secara riil memusnahkan celah intervensi (*tampering/fraud*) data, mengunci kepatuhan *Good Corporate Governance* (GCG) secara **real-time**, dan memastikan perusahaan selalu memiliki bukti legal yang kebal sanggahan auditor.

Tiga prinsip kunci dalam desain workflow terintegrasi (berdasarkan kacamata manajerial):

- **Single Entry, Multiple Use (Efisiensi Beban Anggaran):** Data dimasukkan hanya satu kali pada stasiun sumber (seperti lini ERP/SAP). Memutus mata rantai *input ulang* berarti secara masif memangkas jam kerja administratif (*man-hours*) serta menekan probabilitas kecerobohan (*human-error*) menjadi nihil.
- **Rule-Based Routing (Anti-Intervensi Pendelagasian):** Rute validasi dieksekusi secara terprogram dan mutlak oleh sistem (berdasarkan hierarki nilai finansial atau kategori risiko proyek). Dengan menihilkan pengajuan berkas via "titipan meja" atau pesan singkat, celah korupsi birokrasi dan nepotisme persetujuan bisa tertutup rapat.
- **Explicit Exception Handling (Jaminan Kelangsungan Audit):** Merumuskan cetak biru keselamatan (*fallback*) tatkala jaringan koneksi terputus. Tidak akan ada insiden dokumen disahkan melalui "jalur luring tanpa rekaman mesin", mengkonfirmasi bahwa rekam jejak kepatuhan (*audit trail*) tidak pernah bocor dalam kondisi segregasi sistem sekalipun.

Catatan Batasan Materi

Catatan Batasan Materi: Desain di level ini **tidak membahas** spesifikasi teknis API, konfigurasi database, atau pemilihan middleware. Fokus tetap pada **logika bisnis, pemicu peristiwa (trigger event), dan alur persetujuan** yang dapat dipetakan dalam notasi standar.

3.2 Pemodelan Alur Kerja dengan BPMN 2.0

Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 adalah bahasa visual standar internasional (ISO/IEC 19510) untuk memetakan alur kerja. Untuk kebutuhan manajemen kearsipan PLN, kita hanya menggunakan subset "BPMN Bisnis" agar tetap relevan dan tidak terlalu teknis.

Relevansi Eksekutif: Mengapa MA Perlu Memodelkan BPMN?

Sikap Skeptis: "Mengapa level Manajer Atas (MA) harus repot mempelajari diagram teknis seperti BPMN? Bukankah itu pekerjaan vendor IT atau sistem analis?"

Jawaban Strategis: MA di PLN memang tidak diwajibkan menggambar diagram dari nol secara teknis, namun MA **wajib mampu membaca, memvalidasi, dan mengesahkannya**. Dalam transformasi digital bisnis rintisan maupun BUMN, diagram BPMN bertindak murni layaknya "Cetak Biru (*Blueprint*) Bangunan Hukum". Jika Anda mengalokasikan anggaran otomasi tanpa mengesahkan BPMN-nya terlebih dahulu, organisasi pada hakikatnya sedang merestui "kotak hitam" (*black box*) buatan IT yang sangat lazim berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan (*approval*), kebocoran akses, atau hilangnya arsip vital korporat. BPMN adalah instrumen resolusi konflik lintas divisi yang memaksa IT, Bisnis, dan Kearsipan menyepakati pertanggungjawaban dalam satu bahasa visual yang universal.

Mengapa Menggunakan BPMN 2.0?

- **Bahasa Universal (Bridge):** Menjembatani kesenjangan komunikasi antara analis bisnis (manajemen operasional), pembuat kebijakan kearsipan, dan pengembang IT.
- **Presisi Kepemilikan (Ownership):** Melalui penggunaan *Pools* (lingkup unit/sistem) & *Lanes* (peran jabatan), tanggung jawab persetujuan di setiap tahapan terlihat sangat jelas.
- **Kesiapan Otomasi:** Skema logika visual BPMN dapat dieksekusi secara langsung oleh mesin otomasi (*workflow engine*) pada sistem informasi tingkat lanjut (seperti SAP atau Oracle di PLN).

Alternatif Selain BPMN (Keunggulan & Kekurangan):

- **Flowchart Tradisional:** Sangat awam dan mudah digambar. *Kekurangan:* Sulit mendeskripsikan secara presisi siapa yang bertanggung jawab (tidak ada *Lanes*) dan sulit memvisualisasikan komunikasi lintas server/API.
- **UML Activity Diagram:** Sangat presisi secara algoritma. *Kekurangan:* Terlalu sentris secara IT (teknis perangkat lunak) sehingga sulit disepakati saat rapat direksi/manajemen bisnis.
- **Value Stream Mapping (VSM):** Sangat dianjurkan di Bab 2 untuk mendiagnosis

"waktu terbuang" (*delay/waste*). *Kekurangan*: Tidak ideal untuk memodelkan persyaratan logika bersyarat (*if-then*) di IT.

Tabel 3.1: Simbol Dasar BPMN Bisnis untuk Manajemen

Simbol	Nama	Fungsi dalam Konteks Kearsipan
●	Start Event	Pemicu alur (contoh: <i>arsip perintah kerja (SPK)_Selesai, Kontrak_Diunggah</i>)
□	Task	Aktivitas bisnis/pemrosesan (contoh: <i>Cek Kelengkapan Metadata</i>)
◇ (×)	Gateway (Exclusive)	Keputusan bercabang (<i>Jika Disetujui / Jika Direvisi</i>)
→	Sequence Flow	Urutan operasional tugas dalam satu sistem/unit
... →	Message Flow	Komunikasi inter-sistem (contoh: <i>Sistem A kirim API ke Sistem B</i>)
■	End Event	Penyelesaian alur (contoh: <i>Arsip_Otentik_Disimpan</i>)

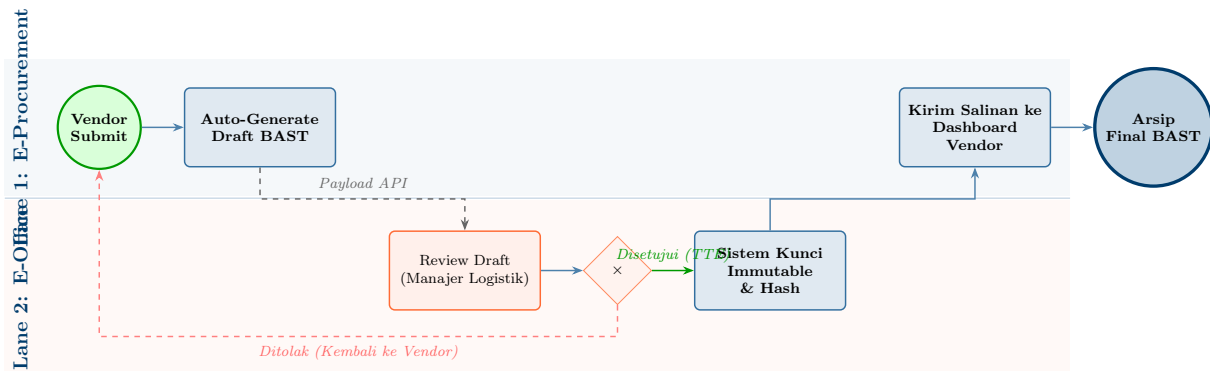
Alat Bantu (Tools) yang Direkomendasikan: Fasilitator dan peserta pelatihan tidak perlu melakukan konversi gambar manual. Berikut rekomendasi aplikasi siap pakai untuk visualisasi:

- **Desktop/Enterprise:** Microsoft Visio (Umum untuk korporasi), Bizagi Modeler (Sangat intuitif dan ramah bisnis), Camunda Modeler.
- **Web-Based/Gratis:** Draw.io / Diagrams.net, Lucidchart, Miro.

Contoh Pemetaan: Otomasi Dokumen BAST Pengadaan

Bayangkan desain BPMN dari sebuah integrasi diletakkan di atas dua *Lanes*: **Lane 1 (Sistem E-Procurement)** dan **Lane 2 (Sistem Tata Persuratan / E-Office)**. Alur ceritanya:

1. **Start Event:** Vendor menekan tombol "*Submit Pekerjaan*" (*di Lane 1*).
2. **Task Otomatis:** Sistem *E-Procurement* secara otonom menyedot data vendor & spesifikasi, lalu menyusun draf cetak biru BAST tanpa di-ketik manusia.
3. **Message Flow:** Draf mentah lengkap dengan *Payload API* ditembakkan ke Sistem Tata Persuratan.
4. **Task Manusia:** Manajer Logistik membuka *E-Office* (*di Lane 2*), memeriksa substansi draf, lalu melakukan **Persetujuan Digital (TTE)**.
5. **Gateway:** Jika Ditolak → kembali ke vendor. Jika Disetujui → Lanjut *Task* berikutnya.
6. **Task Sistem:** Sistem memvalidasi *Hash* sertifikat digital, mengunci arsip BAST permanen (*Immutable*), dan mengirim salinan final ke *Dashboard* Vendor.
7. **End Event:** Transaksi BAST tervalidasi murni secara digital tanpa satupun kertas dicetak.



Gambar 3.1: Visualisasi BPMN: Integrasi Otomasi Pembuatan BAST antara E-Procurement dan E-Office

3.3 Pola Integrasi Alur Kerja PLN

Berdasarkan ketiga **Prinsip Desain Workflow** yang telah dibahas pada Sub-bab 3.1 di atas, PLN kini mentranslasikan teori manajerial tersebut ke arah eksekusi arsitektur. Terdapat tiga "Pola Integrasi (*Pattern*)" mutlak yang dirancang sebagai **Pengejawantahan Fisik** dari ketiga prinsip teoritis tersebut ke dalam wujud algoritma ekosistem digital PLN untuk membedah titik-titik sumbatan birokrasi.

Relevansi Eksekutif: Membasmi Tumpukan Kemacetan Birokrasi

Mengapa MA perlu mendikte arsitektur (*pattern*) alur kerja? Bagi pimpinan korporat PLN, seluruh narasi integrasi sistem harus menjawab satu rasa frustrasi kolektif: **berkas vital yang mandek di meja pejabat**. Dengan mengeksplorasi 3 tatanan pola integrasi canggih di bawah ini, MA memegang tuas kendali untuk secara paksa mendobrak kelambatan (*bottleneck*), meniadakan alasan klasik "dokumen terselip" atau "lupa tanda tangan", serta mengakselerasi eksekusi keputusan lintas divisi menjadi hanya dalam hitungan jam.

1. **Trigger-Based Auto-Capture (Pengejawantahan prinsip *Single Entry*):** Mengubah kultur pasif ("menunggu staf penyelia lapangan mencetak form") menjadi "algoritma menyita data seketika". Begitu petugas menekan status teknis *Selesai* di aplikasi *mobile* operasi, sedetik itu juga agen intelijen kearsipan menyedot struktur datanya untuk dipatenkan sebagai draf laporan final otomatis.
2. **Parallel Digital Routing (Pengejawantahan prinsip *Rule-Based Routing*):** Menghapus penyakit birokrasi berantai (*serial approval*) di mana draf membujuk berhari-hari mencari tanda tangan berurutan. Rute persetujuan kini dikendalikan mesin yang sanggup menyebarkan naskah secara serentak (*simultan*) kepada kelima Manajer Unit sekaligus, memangkas durasi antrean persetujuan lintas unit secara masif.
3. **SLA-Driven Escalation (Pengejawantahan prinsip *Exception Handling*):** Merupakan mekanisme pertahanan darurat (*fallback*). Menjadi instrumen kepatuhan utama bagi *Top Management* saat terjadi penundaan. Jika Manajer Area abai mengeksekusi validasi hingga batas 1×24 jam (*Service Level Agreement*) terlampaui, sistem secara otomatis dan terukur akan mengeskalasi mandeknya tunggakan ini kepada sang

General Manager (GM) di tingkat atasnya, melahirkan transparansi rapor kedisiplinan administratif.

Kacamata Arsiparis: Fallacy "Parallel Routing"

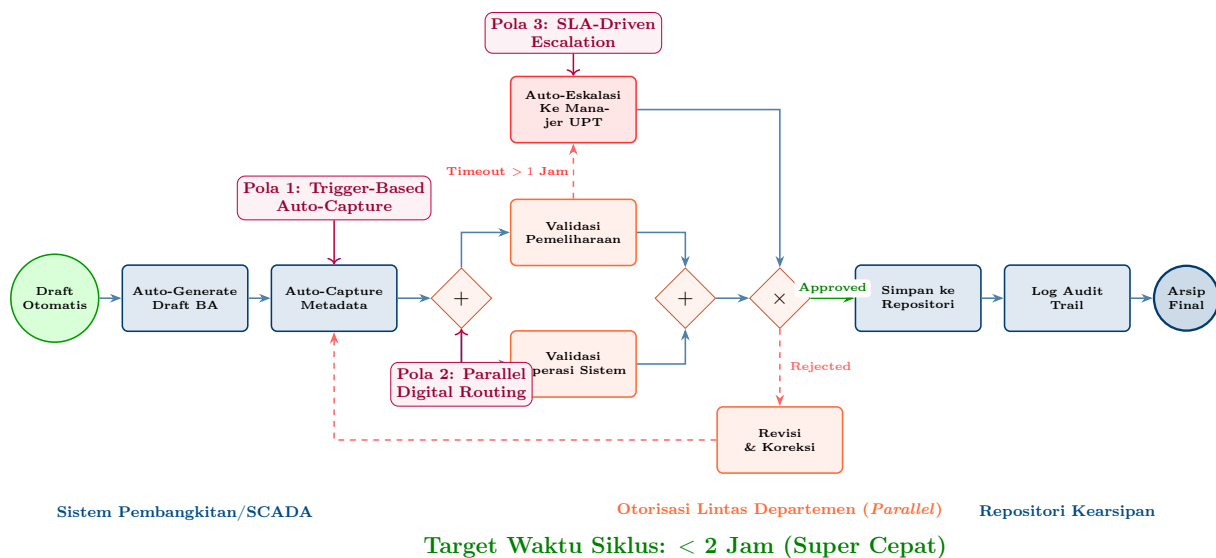
Kesesatan Logika (Logical Fallacy): Desainer alur kerja sering beranggapan *Parallel Digital Routing* (poin no. 2) menghemat waktu drastis karena dokumen dikirim bersamaan ke multi-manajer.

Faktanya: Tanpa mekanisme penguncian naskah (*Immutability Lock*), dokumen yang direvisi berbarengan oleh banyak pihak akan memicu "bencana *Version Control*". Arsiparis tidak akan tahu revisi mana yang menjadi *Golden Record* terakhir. Integrasi yang benar harus memastikan dokumen tetap dikunci *read-only* saat dikirim paralel; revisi diajukan dalam bentuk metadata komentar yang dilacak secara terpusat, bukan mengubah konten dokumen asli secara sporadis.

Sintesis Visual: Pemodelan Alur SPK Gardu Induk

Bagaimana seluruh teori otomasi bisnis, arsitektur integrasi, dan standar BPMN di atas bersintesis dalam realitas kerja lapangan PLN?

Untuk mengontekstualisasikan instrumen **Trigger-Based Auto-Capture**, **Parallel Digital Routing**, dan kedisiplinan **SLA-Driven Escalation** sekaligus di dalam satu kanvas utuh, mari kita bedah arsitektur *To-Be* dari prosedur **Laporan Penormalan Jaringan (Energizing) Gardu Induk 150 kV** di bawah ini. Arsitektur krusial yang melibatkan persetujuan paralel lintas kubu (*Asset Owner* dan *Dispatcher Ops*) inilah yang nantinya akan kita kalkulasikan Justifikasi Bisnis (*Return on Investment*) dan penghematan anggarannya secara komprehensif pada **Bab 6**.



Gambar 3.2: Pengejawantahan Lengkap 3 Prinsip Integrasi: Dokumen BA Penormalan Gardu Induk Lintas Divisi

Catatan Arsitektur: Mengapa Diagram Ini Menanggalkan *Swimlane* Ber-garis?

Pendekatan *Value-Stream* Manajerial

Secara sintaks teknis klasik, BPMN sangat lekat dengan penggunaan garis batas *Pools*

dan *Lanes* (kolam dan lajur) pembatas kewenangan. Namun, khusus untuk presentasi level direksi/eksekutif (*High-Level Architecture*), tembok sekat *swimlane* pada model di atas sengaja dibuat melebur (*borderless*) dan digantikan secara visual oleh **Label Zona Otoritas** di dasar kanvas.

Eliminasi garis pembatas (batas silo organisasi) ini merupakan strategi persuasi taktis. Tujuannya adalah mereduksi ego sektoral dan memaksa *Top Management* agar menaruh atensi tunggal pada evaluasi **Kecepatan Laju Operasional** (*Data Velocity*) dan **Rantai Otomasi**, bukan malah terjebak pada perdebatan politis mengenai "wilayah kekuasaan" departemen mana yang paling berat beban kerjanya.

3.4 Validasi Alur Terintegrasi

Relevansi Eksekutif: Fungsi Checklist Sebagai "Gerbang Tol" (Tollgate) Anggaran

Mengapa MA tidak boleh mendelegasikan validasi akhir ini mutlak kepada bawahan teknis/vendor? Daftar periksa ini bukanlah formulir sepele untuk tim *Quality Assurance* (QA) pengujian perangkat lunak. Bagi fungsionaris manajemen, tabel di bawah ini **Gerbang Eksekutif** (*Executive Tollgate*) persetujuan terakhir sebelum anggaran besar dicairkan untuk membangun sistem. Dengan menyodorkan 4 pertanyaan kritis ini kepada Kepala Divisi IT / Pemimpin Proyek, MA sedang mengamankan garansi hukum bahwa algoritma otomasi yang akan di-*coding* memiliki sabuk pengaman (*fallback*) tatkala peladen lumpuh, serta menaungi perusahaan dari ancaman sanksi pidana pelanggaran pengamanan data (dalam PP 71/2019).

Sebelum rancangan arsitektur proses (BPMN) disahkan (*sign-off*) pada level direksi/manajerial untuk kemudian menjadi instruksi kerja pembuatan piranti lunak, para eksekutif **wajib** membombardir rancangan tersebut dengan parameter *Tollgate* berikut:

Tabel 3.2: Executive Tollgate: Matriks Validasi Keamanan Alur Kerja Terintegrasi

Aspek Validasi	Pertanyaan Pemeriksaan	Status
Kelengkapan	Apakah setiap pemicu memiliki task & end event yang jelas?	☐ Ya / ☐ Tidak
Konsistensi	Apakah semua gateway memiliki jalur <i>approved</i> dan <i>rejected</i> yang eksplisit?	☐ Ya / ☐ Tidak
Kepatuhan	Apakah alur memastikan penciptaan arsip di titik transaksi sesuai PP 71/2019?	☐ Ya / ☐ Tidak
Fallback	Apakah ada prosedur manual digital untuk kondisi sistem <i>down</i> ?	☐ Ya / ☐ Tidak

Aktivitas Workshop (20 Menit)

1. Kelompok menggunakan Matriks Identifikasi dari Bab 2 sebagai input.
2. Pilih 1 proses prioritas (**Tinggi**) untuk dirancang ulang.

3. Gambar diagram *To-Be* menggunakan lembar kerja BPMN (disediakan).
4. Lakukan validasi silang dengan kelompok lain menggunakan checklist di atas.

Output Wajib

Output Wajib Bab 3: *Diagram BPMN 2.0 (To-Be) + Peta Pemicu Integrasi.* Dokumen ini akan dinilai berdasarkan logika alur, kejelasan otomasi, dan keselarasan dengan kriteria 4.3.2.

Referensi Pendukung Bab 3

1. IPB Digital Archive Workflow & Trigger Mapping Guidelines
2. Object Management Group (OMG), *BPMN 2.0 Specification* (Business Level)
3. PARBICA, *Recordkeeping for Good Governance Toolkit (Guideline 2: Identifying Recordkeeping Requirements)*
4. World Bank RM Roadmap, *Part 8: Technology Enablement & Integration Patterns*

Bab 4

Penyusunan SOP Digital Terintegrasi

Durasi Fasilitasi: 15 Menit Kriteria Penilaian: 4.3.3

4.1 Evolusi SOP: Dari Manual ke Digital-Integrated

Secara fundamental, terdapat rentang perbedaan filosofis yang sangat tajam antara Standar Operasional Prosedur (SOP) konvensional dengan SOP digital yang terintegrasi.

SOP Konvensional pada dasarnya bermuara pada "pedoman interaksi fisik antar-manusia" (*human-to-human centric*). Prosedur ini dominan difokuskan pada panduan kerja manual, mengatur apa yang harus dicetak oleh staf operasional, menugaskan siapa manajer yang akan membubuhkan paraf atau spesimen tanda tangan basah, dan merinci tahapan administrasi manual seputar ke laci departemen mana selanjutnya berkas kertas tersebut digeser. Titik berat instruksi ini sekadar berfokus pada dimensi "siapa melakukan apa" (*who does what*) di dunia luring/fisik.

Sebaliknya, **SOP Digital Terintegrasi** adalah loncatan paradigma menuju *human-system orchestration* (orkestrasi presisi antara mesin dan pegawai). Dalam tatanan tata kelola modern PLN, sistem IT tidak lagi direduksi sebatas "alat ketik" atau "gudang penyimpanan", melainkan diposisikan setara sebagai **aktor interaktif** yang bekerja bahu-membahu dengan pejabat pembuat keputusan terkait. Karena itu, SOP transisi digital tidak cukup sekadar mereplikasi proses manual lama, melainkan harus mendefinisikan tatanan baru pada keempat kelompok prosedur otomasi ini:

- **Pemicu Sistem (Pemicu Otomatis):** Di posisi ini manusia tidak selamanya mengawali inisiatif. SOP menjabarkan peristiwa, jadwal, atau pergantian status apa di dalam aplikasi operasional sistem yang seketika memicu sistem manajemen persuratan/kearsipan untuk bangkit dan menarik data (*auto-capture*) laporan transaksi secara otomatis.
- **Human-in-the-Loop (Presisi Intervensi Manusia):** Tahapan kritis terencana di mana sistem "sengaja" dilarang bertindak mutlak, sebaliknya diwajibkan menunda aksi untuk menyerahkan validasi ganda kepada manusia. Titik ini umumnya diterapkan pada prosedur yang padat akan kebijaksanaan manajerial (*judgement call*), pendelegasian otorisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi, perizinan *Role-Based Access Control* (RBAC), atau audit keamanan kepatuhan.
- **Automated Actions (Aksi Otonom Sistem/Mesin):** Langkah-langkah terprogram (*background jobs*) yang dijalankan sepenuhnya oleh perangkat lunak tanpa memerlukan campur tangan manusia (*user intervention*) guna menekan signifikansi risiko *human-error*. Ruang lingkup komputasi ini meliputi penarikan data secara otomatis (*auto-capture metadata*), penetapan jadwal retensi, serta penguncian status dokumen secara logikal agar menjadi rekam jejak administratif terotorisasi yang bersifat final (*read-only*).
- **Exception Paths (Jalur Eskalasi Darurat):** Rencana pemulihan kontinjensi (*fall-back*) tat kala ekosistem otomasi tersebut mengalami serangkaian kegagalan teknis (*sys-*

tem failure). Menggambarkan protokol rute pengalihan saat, misalnya komunikasi jaringan inter-API anjlok (*downtime/timeout*), agar tata kelola kepatuhan (*compliance*) tidak otomatis hangus.

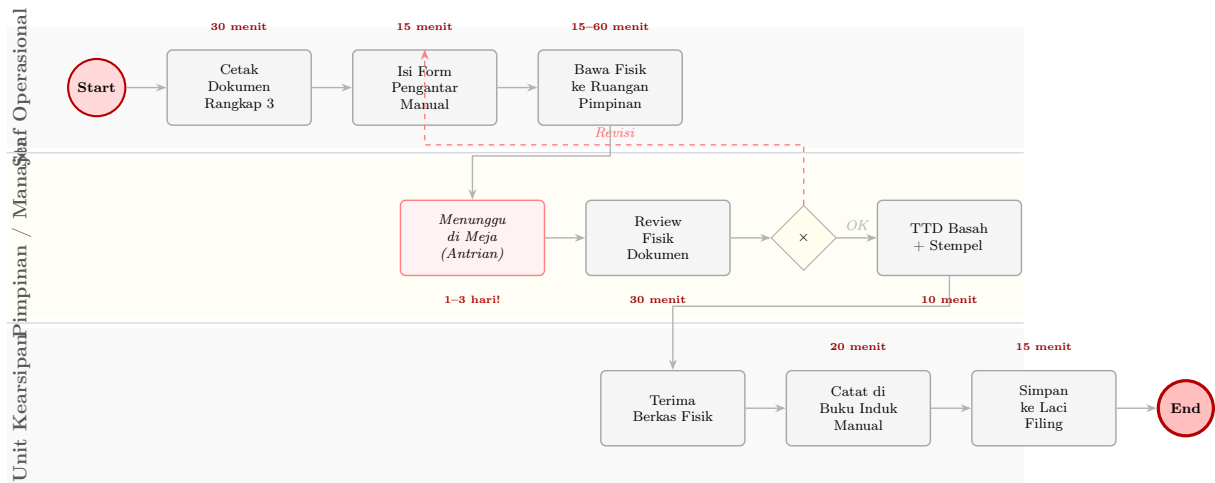
Penajaman komparasi arsitektural antara pendekatan lawas dan pendekatan tata kelola holistik terintegrasi ini dapat dikontraskan melalui ringkasan matriks esensial di bawah ini:

Tabel 4.1: Matriks Perbedaan Paradigma SOP Konvensional vs Terintegrasi

Dimensi	Pembanding	SOP Konvensional / Tradisional	SOP Digital Terintegrasi
Fokus Ekosistem		Pendokumentasian interaksi fisik antarmanusia secara manual.	Orkestrasi dan sinergi interaktif antara mesin sistem dan pegawai operasional PLN.
Pemicu Alur	Utama	Dikatalisasi kehendak proaktif (menyerahkan form ke ruangan unit sebelah).	Dikatalisasi otomatis oleh indikator variabel mesin (<i>System-event triggering</i>).
Validasi Naskah		Pengamatan langsung dan indrawi pada kelengkapan wujud naskah kertas.	Evaluasi via audit trail komputasi matematika digital.
Manajemen Risiko	Risiko	Mengandalkan mitigasi deviasi secara retrospektif dari celah lapor/ingat manusia.	Mengandalkan mitigasi deviasi dari pencatatan <i>Audit Trail</i> otomatis <i>real-time immutable</i> .
Penempatan Arsip	Arsip	Sangat bergantung pada ketersediaan ruang petugas arsip pasca jam dinas.	<i>Preservation by design</i> ; dieksekusi otonom sepersekian detik usai status disahkan mesin.

Catatan Batasan Materi

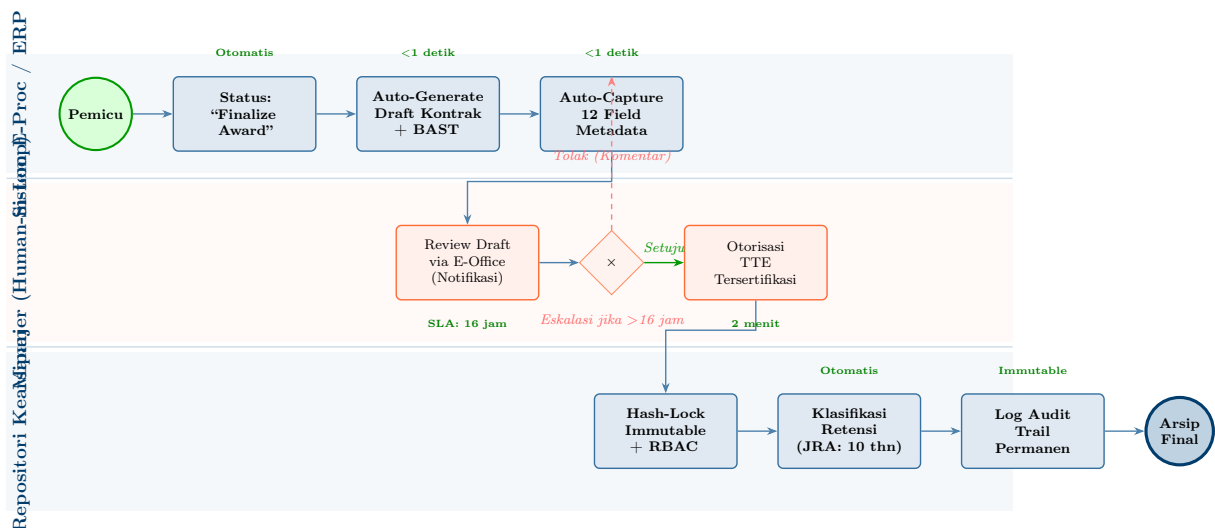
Catatan Batasan Materi: Harap tekankan konsensus ini kembali ke unit bisnis! Dokumen SOP Terintegrasi ini **bukanlah buku panduan klik-sistem manual (*User Guide*)** seperti "pilih opsi X, klik centang Y". Dokumen ini adalah **kerangka tata kelola prosedur korporat (*Corporate Protocol*)** yang mengikat *Service Level Agreement* (SLA), arsitektur alur kerja, validasi regulatif kepatuhan, serta tanggung gugat pengambil kebijakan pada ekosistem terdigitalisasi menyeluruh.



Total Waktu Siklus Tipikal: 3-5 Hari Kerja

Semua langkah bergantung pada kehadiran fisik manusia & jam dinas

Gambar 4.1: BPMN As-Is: Alur SOP Konvensional (Manual) – Arsip Kontrak Pengadaan



Total Waktu Siklus: < 1 Hari Kerja (Mayoritas Otomatis)

Satu-satunya bottleneck: intervensi manusia di titik TTE (terkontrol SLA)

□ Proses Otomatis (Sistem)

□ Intervensi Manusia

● Pemicu / Event

Gambar 4.2: BPMN To-Be: Alur SOP Digital Terintegrasi – Arsip Kontrak Pengadaan

Analisis Komparatif: SOP Konvensional vs Terintegrasi (Konteks Pengadaan)

Membedah Kontras Paradigma pada Gambar 4.1 dan 4.2:

Kedua diagram BPMN di atas disajikan secara berurutan untuk mendemonstrasikan secara visual jurang perbedaan (*gap*) efisiensi antara prosedur persetujuan dokumen manual (As-Is) dan prosedur yang telah terorkestrasi secara digital (To-Be).

Melalui komparasi siklus Pengadaan BAST ini, terdapat tiga transformasi fundamental:

- **Penghapusan Beban Fisik (*Paperless Initiation*):** Pada Gambar 4.1, inisiator

membuang waktu 30-45 menit sekadar mencetak dan mengisi *form* secara manual. Pada Gambar 4.2, detik di mana status final diputus di aplikasi *E-Procurement*, sistem seketika menarik data dan menciptakan draf kontrak tanpa keringat manusia (*Auto-Generate*).

- **Pemangkasan Antrean Birokrasi (*Bottleneck*):** Di alur lawas, perputaran map memakan waktu penantian 1–3 hari akibat redudansi. Di alur terintegrasi, validasi (*Human-in-the-Loop*) dibatasi pagar *Service Level Agreement* (16 jam). Kegagalan mematuhi akan seketika memicu *Auto-Escalation*.
- **Keamanan Kepatuhan Hukum:** Siklus manual (As-Is) berakhir di lembar *filing* fisik yang rentan insiden. Sebaliknya, model To-Be melengkapi siklus hidup arsip dengan eksekusi otonom penguncian dokumen (*Hash-Lock Immutable*), log rekam jejak (*Audit Trail*), serta pilar perlindungan *Role-Based Access Control* (RBAC).

Total waktu siklus turun secara radikal dari **3–5 hari kerja** menjadi **< 1 hari kerja**, membuktikan secara konkret bahwa integrasi kearsipan bukan sebatas memindahkan kertas ke layar PDF, melainkan sebuah **rekayasa ulang kecepatan dan keamanan bisnis**.

4.2 Komponen Wajib SOP Terintegrasi (Pemetaan Format Korporat)

Penyusunan sebuah "SOP Digital" kerap kali menimbulkan miskonsepsi seolah-olah kita mengarang cangkang dokumen baru di luar kelaziman standar mutu. Faktanya, rumusan **8 komponen wajib** di bawah ini **bukanlah format baru yang diada-adakan**.

Kerangka ini adalah hasil pemetaan langsung (penyelarasan bentuk) dari *template* baku SOP Korporat konvensional (mengacu pada pedoman tata naskah dan prosedur operasi yang umum berlaku di lingkungan perseroan), di mana muatannya **disempurnakan dengan parameter pengamanan IT dan Kearsipan Digital** (berbasis standar PAR-BICA Guideline dan ISO 15489).

Berikut adalah demonstrasi pemetaan bagaimana bab-bab konvensional di dalam SOP berubah bentuk (berevolusi) tatkala memasuki wilayah integrasi digital:

Tabel 4.2: Pemetaan Peningkatan Bab SOP Standar ke Anatomi Digital

No	Bab SOP Standar (Konvensional)	Pembaruan Konten di Era Digital Terintegrasi (<i>To-Be</i>)
1	Tujuan & Ruang Lingkup	Diperluas dengan penegasan batas interoperabilitas penarikan data antar-sistem (misal: batasan tarikan dari <i>E-Procurement</i> ke Repositori).
2	Referensi / Dasar Hukum	Menambahkan kepatuhan digital mutlak: UU ITE, PP No. 71/2019 tentang Bukti Elektronik, serta panduan tata kelola ANRI.
3	Definisi & Akronim	Mengakomodasi terminologi arsitektur sistem (seperti <i>Auto-Capture</i> , <i>SLA Timeout</i> , <i>RBAC</i> , <i>Hash-Lock</i> , & <i>Audit Trail</i>).
4	Pihak Terkait (Peran)	Tidak hanya berisi unit jabatan; kini wajib mengakui Sistem Komputasi (Mesin) sebagai entitas pengawasan (<i>System Custodian</i>).
5	Ketentuan Umum / Kebijakan	Menetapkan parameter Kearsipan Otomatis : matriks kodifikasi Klasifikasi wajib, batasan Hak Akses digital, dan tenggat waktu Retensi Logikal.
6	Uraian Prosedur / Alur Kerja	Tidak lagi mendeskripsikan "siapa mengantar kertas ke meja mana". Diganti mutlak dengan desain pemicu sistem (<i>System Trigger</i>) dan validasi rute paralel.
7	Manajemen Risiko	Bertransformasi fungsi perlindungan berlapis (Exception & Fallback): memuat protokol pemulihan darurat manakala arsitektur IT mengalami <i>server downtime</i> .
8	Lampiran Pendukung	Dilengkapi peta kodifikasi <i>database</i> , draf log rekaman mesin (<i>Audit Trail</i>), dan ilustrasi matriks metadata terintegrasi.

Resolusi Kognitif: Evolusi

Penjelasan Argumen Manajemen: *Reviewer* dan pimpinan perlu menyadari bahwa menyajikan "8 Komponen" di atas ke dalam lokakarya korporat sama sekali **tidak akan mengagetkan maupun melanggar** pedoman pembuatan SOP perusahaan yang sudah berjalan. Bentuk format cangkangnya (Tujuan, Referensi, Definisi, Uraian Langkah, dsb.) sepenuhnya identik!

Intervensi kearsipan digital terjadi secara taktil murni pada **kualitas perombakan isi di tiap-tiap bab tersebut**, demi memastikan kendali validasi operasional tidak lagi diletakkan di atas lembar kertas, melainkan dikendalikan dan dikunci oleh tata kelola sistem komputasi terpusat.

Kacamata Arsiparis: Fallacy "SOP Sistem vs SOP Kearsipan"

Kesesatan Logika (Logical Fallacy) yang Sering Terjadi: Sistem integrator sering kali mengklaim bahwa menambahkan metadata (seperti nomor dokumen dan tanggal) sudah cukup menjadikan proses tersebut "SOP Kearsipan".

Faktanya: Tanpa merujuk pada pemenuhan **Komponen ke-5 dari tabel struktur di atas** (yaitu aspek *Pemetaan Klasifikasi, Retensi, & Hak Akses*), SOP otomatisasi tersebut secara fungsional hanyalah sekadar "SOP operasional IT". Peran arsiparis di sini adalah mensyaratkan berjalannya komponen kelima tersebut, sehingga saat otomasi sistem

bekerja, mesin tahu persis ke laci virtual mana dokumen harus dikunci (aspek klasifikasi), siapa saja yang dibatasi hak bacanya melalui sistem *Role-Based Access Control* atau RBAC (aspek akses), dan kapan persisnya tenggat legal dokumen tersebut boleh dimusnahkan (aspek retensi). Tanpa kerangka kearsipan kelima ini, pencarian dokumen mungkin berasa cepat, namun perlindungan kerahasiaan dan kepatuhan informasi dipastikan sangat rentan bocor.

4.2.1 Studi Kasus Konkret: SOP Arsip Kontrak Pengadaan Digital

Selain lembar *Work Order (arsip perintah kerja (SPK))* pemeliharaan terperinci yang dicontohkan pada berkas **Lampiran C**, mari kita pahami bersama esensi SOP Terintegrasi ini secara langsung dan kontekstual melalui contoh **Siklus Kearsipan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa** di dalam narasi modul ini.

Bayangkan sebuah skenario pembuatan draf *SOP Digital Terintegrasi - Kontrak E-Procurement* PLN:

1. **Tujuan & Ruang Lingkup:** Mengamankan **Draf Kontrak & BAST** ke dalam brankas digital repositori terpusat (*single source of truth*) korporat seketika tanpa tercecer di meja Biro Pengadaan.
2. **Definisi & Akronim:** Mendefinisikan BAST, E-Proc, SLA, dan TTE.
3. **Peran & Tanggung Jawab:** Pembagian tugas antara Vendor, Manajer Logistik, dan Unit Kearsipan.
4. **Aktivasi Pemicu (*System Trigger*):** Ketika status tender berubah menjadi "Finalize Award" pada dasbor vendor di portal sistem E-Proc PLN.
5. **Klasifikasi, Retensi & Akses:** Murni sedetik pasca persetujuan TTE diketuk, repositori otomatis melempar arsip tersebut ke map rahasia, menandainya dengan jadwal pemusnahan **10 tahun ke depan**, sekaligus mencekal visibilitas akses baca (*RBAC*).
6. **Alur Validasi & SLA (*Human-in-the-Loop*):** Manajer Logistik membaca ringkasan draf BAST dengan SLA review maksimal 16 jam kerja, lalu mengetuk "Otorisasi" TTE.
7. **Penanganan Eksepsi (*Fallback*):** Jika API sistem TTE Nasional *downtime*, alur akan ditunda di *Waiting Terminal* dengan *alert* ke IT.
8. **Referensi Regulasi:** Merujuk pada PP 71/2019 tentang PSTE mutlak TTE.

Melalui rajutan kedelapan komponen orkestrasi di atas, peserta lokakarya diharapkan langsung menyadari bahwa kekuatan utama dari *"SOP IT Kearsipan Terintegrasi"* berpusat pada penyerahan seluruh beban administrasi rutin kepada kapasitas sistem komputasi (server), sementara sumber daya manusia (SDM) PLN akhirnya dialokasikan ke porsi analisis, pembuatan keputusan strategis dan eksekusi misi di lapangan.

4.3 Penyelarasan Regulasi & Tata Kelola BUMN (Fokus PP 71/2019)

SOP digital tidak boleh berdiri sendiri sebagai panduan teknis operasional belaka. Ia harus secara eksplisit selaras dan memiliki legitimasi hukum berdasarkan kerangka tata kelola di Indonesia, khususnya **PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)**.

Banyak resistensi di lingkungan BUMN terhadap digitalisasi muncul karena keraguan akan keabsahan hukum dokumen digital, terutama terkait tanda tangan elektronik (TTE). Modul ini menepis mitos tersebut melalui bedah regulasi:

- **Legitimasi Tanda Tangan Elektronik (Pasal 14-16 PP 71/2019):** Regulasi secara absolut mengakui bahwa TTE Tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sepenuhnya **setara dengan tanda tangan basah**. Oleh karena itu, SOP yang mengimplementasikan TTE untuk validasi dokumen operasional PLN (seperti Berita Acara atau dokumen kontrak) memiliki *legal standing* yang tak terbantahkan di mata hukum maupun auditor.
- **Syarat Sah Penyelenggaraan Sistem (Pasal 12):** Dalam otomasi proses, dokumen harus direkam dan disimpan tanpa perubahan pasca-validasi. Hal ini mewajibkan SOP mencakup komponen *Immutability* (SOP Komponen 6) agar data elektronik yang dihasilkan dari integrasi (seperti tarikan data aset dari ERP) tidak dapat direkayasa dan memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.
- **Kepatuhan Administrasi ANRI (Perka No. 6/2021):** Memastikan metadata, retensi penyitaan ruang digital, dan jejak perubahan (Audit Trail) selaras dan otentik.

Kacamata Hukum & GCG dalam SOP

Klausul Contoh Integrasi GCG dalam SOP PLN:

*“Setiap persetujuan digital (digital approval) yang diberikan melalui sistem memiliki status final secara hukum sesuai PP 71/2019. Setiap perubahan status arsip setelah validasi akhir wajib direkam dalam **log sistem yang tidak dapat dihapus (immutable)**. Audit trail otomatis ini menjadi bagian integral dari pelaporan kepatuhan Unit Kearsipan untuk diajukan kepada Auditor Internal & Eksternal sesuai Role-Based Access Control (RBAC).”*

4.4 Standar Metadata Wajib Terintegrasi

Berdasarkan regulasi Indonesia (Perka ANRI No. 6 Tahun 2021 & PP 71/2019) serta standar internasional (ISO 23081-1:2017), arsitektur kearsipan digital membutuhkan sekumpulan metadata wajib untuk memvalidasi konteks, konten, dan integritas dokumen.

Dalam proses konversi prosedur fisik menjadi otomasi digital di PLN, setiap arsip yang tercipta dari *trigger* sistem (misalnya SAP-PM, AMS, atau E-Office) diwajibkan melakukan *auto-capture* pada **12 field inti** berikut sebelum dokumen tersebut dapat dikunci permanen di repositori.

Tabel 4.3: Standar 12 Field Metadata Wajib Terintegrasi untuk Arsip Operasional PLN

Kode Field	Nama Field & Definisi	Sumber <i>Auto-Capture</i>
PLN_DOC_ID	ID Dokumen Unik PLN (format: [UNIT] / [JENIS] / [TAHN] / [NOMOR])	Sistem Penomoran
ASSET_ID	ID Aset utama terkait (m. Gardu Induk, Trafo, Saluran)	SAP-PM / AMS
WO_REF	Referensi Nomor Work Order (arsip perintah kerja/SPK)	SAP-PM Module
CONTRACT_REF	Referensi Nomor Kontrak/Perjanjian Korporat	E-Proc / Legal
LOCATION_CODE	Kode lokasi operasional (Wilayah, Rayon, Titik Koordinat)	GIS / Master Data
CREATOR_UNIT	Unit entitas pencipta arsip (struktur organisasi PLN)	IAM / HR System
CREATOR_ROLE	Peran atau jabatan pengguna yang bertransaksi	IAM / RBAC
TIMESTAMP_CREATE	Waktu absolut penciptaan arsip (ISO 8601, timezone WIB/WITA/WIT)	System Clock
CLASSIFICATION	Tingkat keamanan & fungsi bisnis (misal: VITAL/OPS/PM)	Policy Engine
RETENTION_RULE	Ketetapan waktu simpan otomatis (Jadwal Retensi Arsip)	Retention DB
INTEGRITY_HASH	<i>Identity hash</i> (SHA-256) untuk verifikasi anti-modifikasi	Crypto Module
AUDIT_TRAIL_REF	ID log audit yang merekam riwayat akses dan perubahan	SIEM / Audit Log

Panduan Implementasi Klausul Metadata dalam SOP

Integrasi Metadata ke Aturan Main (*Rule-Based*):

1. **Restriksi Input Manual:** *Field* krusial (PLN_DOC_ID, TIMESTAMP_CREATE, INTEGRITY_HASH) harus di-generate otomatis oleh mesin, dan secara tegas dilarang untuk diketik manual guna membatasi *human-error*.
2. **Penolakan Tanpa Toleransi:** Sistem wajib memblokir (*reject*) arsip masuk bila terdeteksi anomali *field* kosong. Unit Kearsipan berhak memukul mundur laporan kepada pembuat draf aslinya.
3. **Sifat *Immutable* (Membeku):** Setelah arsip tervalidasi final lewat TTE, 12 metadata tersebut dikunci tidak bisa diubah selamanya. Perubahan harus lewat prosedur darurat (*metadata amendment*) lengkap riwayat catatan dari para petinggi unit.

4.5 Review & Finalisasi SOP

Proses finalisasi SOP mengikuti siklus **Peer Review** → **Uji Keterbacaan** → **Persetujuan Manajemen** untuk memastikan kelayakan implementasi:

Tabel 4.4: Matriks Review & Finalisasi SOP

Tahapan	Aktivitas	Output/Kriteria
Peer Review	Kelompok lain menelaah draf menggunakan <i>SOP Readability Checklist</i>	Minimal 3 masukan substansial diterima/ditolak dengan alasan
Uji Keterbacaan	Simulasi 1 siklus alur dengan peran berbeda	Semua role memahami tugas, trigger, dan fallback tanpa ambiguitas
Finalisasi	Penyesuaian akhir, penomoran resmi, penandatanganan digital	Dokumen siap diajukan ke Komite Tata Kelola/Manajemen Atas

Aktivitas Workshop (15 Menit)

1. Setiap kelompok mengembangkan **Draft SOP Digital Terintegrasi** berdasarkan diagram BPMN dari Bab 3.
2. Gunakan template struktur **8 komponen** inti yang telah disediakan.
3. Lakukan peer review silang dengan fokus pada kejelasan SLA, exception handling, dan keselarasan regulasi.
4. **Gunakan Checklist Validasi berikut sebagai instrumen telaah komponen metadata kelompok lain:**

Tabel 4.5: Checklist Evaluasi Kesesuaian Metadata Wajib (Kriteria Penilaian)

Field	Kriteria Parameter Validasi	Otomatis?	Cek Status
PLN_DOC_ID	Format string penomoran taat asas: [UNIT]/[JENIS] . . .	Otomatis	☐
ASSET_ID	Terkoneksi secara valid pada Master Data Aset PLN	Otomatis	☐
CREATOR_UNIT	Kode entitas selaras dengan pohon hierarki organisasi resmi PLN	Otomatis	☐
TIMESTAMP_CREATE	Menggunakan notasi waktu internasional tersinkron presisi ISO 8601	Otomatis	☐
CLASSIFICATION	Indikator pengamanan terdeteksi kokoh (Publik / Internal / Terbatas / Vital)	Semi-Otomatis	☐
RETENTION_RULE	Durasi JRA terhubung dinamis via tabel penetapan kebijakan pusat PLN	Otomatis	☐
INTEGRITY_HASH	Ekstensi jejak algoritma sandi SHA-256 memancar terverifikasi sistem	Otomatis	☐

Output Wajib

Output Wajib Bab 4: *Draft SOP Digital Terintegrasi* (1 proses PLN). Dokumen ini menjadi portofolio utama untuk kriteria penilaian 4.3.3 dan dapat langsung diusulkan untuk uji coba terbatas (*pilot*).

Referensi Pendukung Bab 4

1. Perka ANRI No. 6/2021, *Pengelolaan Arsip Elektronik (Pasal 8-12: Prosedur & Metadata)*
2. ISO 15489-1:2016, *Records Management – Principles*
3. ARMA International, *Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) #3 & #4*
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) BUMN Terkini
5. UK National Archives, *Policy Framework for Digital Records*